

Réponses aux questions du point du 14 août

Kélian Kaddouri

14 août 2026

1. Ce que la conformité déplace

La non-conformité n'ajoute aucune pénalité au capital. Elle déplace quatre paramètres de la loi de perte, et le capital monte parce que la loi a changé. Il n'y a donc aucun coefficient multiplicateur dans le calcul.

Canal	Ce que DORA y observe	Paramètre	Conforme → non conforme
Fréquence	KPI d'entrée d'incidents	λ	21,6 → 53,6 par an
Détection	délai P2, confinement P3	p_u	0,128 → 0,181
Propagation	canal W , non identifié	g	0,45 → 0,90
Accumulation	concentration des tiers P4	φ_{cs}	0 → 0,68

Où chaque paramètre entre dans le calcul. Une année de sinistres se construit en trois temps, et chaque canal agit à un temps précis.

1. **Combien de sinistres.** On tire le nombre annuel de sinistres avec une loi de moyenne λ . C'est là qu'agit la *fréquence* : passer de 21,6 à 53,6 multiplie par 2,5 le nombre de sinistres tirés.
2. **Combien de piliers par sinistre.** Chaque sinistre démarre sur un pilier, puis se propage. La probabilité de continuer vers un pilier voisin est proportionnelle à g . C'est là qu'agit la *propagation* : à $g = 0,45$ un sinistre touche 1,38 pilier en moyenne, à $g = 0,90$ il en touche 1,93. L'*accumulation* agit au même endroit, mais seulement pour le pilier des tiers : à $\varphi_{cs} = 0,68$, un sinistre qui démarre sur P4 entraîne chaque autre pilier avec probabilité 0,68.
3. **Combien coûte chaque pilier touché.** On tire un montant pour chaque pilier touché. Le paramètre p_u est la probabilité que ce montant dépasse le seuil de matérialité. C'est là qu'agit la *détection* : mieux détecter réduit p_u , donc réduit la part des sinistres qui deviennent matériels.

Le capital passe ainsi de 6 049 à 20 188 M€, soit un écart de 14 139.

Deux canaux se calibrent, deux se bornent. Fréquence et détection s'adosent à des KPI mesurables : ce sont des leviers de remédiation actionnables. Propagation et accumulation ne sont pas identifiées : elles disent l'incertitude, et se résorbent par la donnée du registre DORA plus que par une action. Confondre les deux reviendrait à promettre une remédiation là où l'on n'a qu'une borne.

Les quatre canaux ne s'additionnent pas. Pris un par un depuis l'état conforme, ils donnent 9 138 M€. L'écart réel vaut 14 139. La différence, 5 001 M€, vient de ce que les canaux se composent : multiplier le nombre de sinistres et épaissir chaque sinistre ne fait pas deux effets qui s'ajoutent, mais un seul effet composé. *Il ne faut donc jamais additionner les quatre leviers pour chiffrer une remédiation partielle.*

Sources : scripts 43, 68 et 74.

2. Euler et Shapley, et la colonne « part d'amorce »

Les deux répondent à deux questions différentes. Il faut choisir la question avant de choisir la table.

- *Qui porte le surcoût ?* appelle le pilier **source**, c'est-à-dire celui où le sinistre démarre. C'est **Shapley**. On fait basculer les piliers en non-conformité dans tous les ordres possibles, on note ce que chaque pilier apporte à son tour d'entrée, et on moyenne sur les 24 ordres. Les parts somment à l'écart total.
- *Où loge le capital ?* appelle le pilier **touché**, c'est-à-dire celui qui subit la perte. C'est **Euler**. La contribution du pilier j est la perte moyenne de ce pilier sur les années de queue :

$$\text{contribution}_j = \mathbb{E}[L_j \mid L \geq \text{VaR}_{99,5\%}].$$

Un point de définition à connaître. Conditionner par $L \geq \text{VaR}$ alloue la *moyenne de queue* et non le quantile. Les parts que je publie sont donc celles de la moyenne de queue. C'est un choix, il est cohérent, mais il fallait le dire.

Pilier	part d'amorce	Shapley	part Shapley	part Euler
P1 gouvernance	30,3 %	3 717	34 %	22,4 %
P4 tiers	27,3 %	2 810	26 %	17,2 %
P2 incidents	18,2 %	1 867	17 %	19,0 %
P3 tests	15,2 %	1 484	14 %	22,0 %
P5 partage	9,1 %	1 048	10 %	19,4 %
Somme	100 %	10 927	100 %	100 %

La colonne « **part d'amorce** » est celle que tu demandais, et elle est maintenant dans le classeur. C'est la propension de départ de chaque pilier, c'est-à-dire la part des sinistres qui démarrent sur lui. Elle ne demande aucune simulation.

Ce qu'elle sert à voir, et c'est le point utile. Le classement Shapley reproduit celui de la part d'amorce. Une bonne part de ce classement est donc mécanique : un pilier qui démarre plus de sinistres en porte plus, sans que la cascade y soit pour quelque chose. **Ce qui est un effet propre de la propagation n'est pas la part elle-même, c'est son écart à la part d'amorce.** La part de P1 vaut 34 % pour une part d'amorce de 30 % : les quatre points d'écart sont un effet de cascade, le reste ne l'est pas.

Une précaution sur Euler. Les parts d'Euler tiennent toutes entre 17 et 22 %, et elles bougent d'une simulation à l'autre. Leur *classement* n'est donc pas un résultat. Je cite les parts, jamais leur ordre.

Sources : scripts 20 et 82.

3. La formule du retour, de 6 à 35 ans

La formule est une division. On compare un coût payé une fois à une économie annuelle :

$$T = \frac{C}{B}, \quad C = \text{coût de remédiation (une fois)}, \quad B = \text{bénéfice (chaque année)}.$$

Les entrées, toutes affichées :

C	200 entités $\times$ 25 à 150 M€ = 5 000 à 30 000 M€
B (portage seul)	6 % $\times$ 14 139 = 848 M€/an
B (avec la perte évitée)	848 + 3 247 = 4 095 M€/an

D'où $5\,000/848 = 6$ ans et $30\,000/848 = 35$ ans au portage seul, puis 1 an et 7 ans avec les deux composantes.

Le portage, en une phrase. Détenir du capital coûte un pourcentage par an. Libérer 14 139 M€ de capital économise donc ce pourcentage *chaque année*, et non une fois.

La perte évitée, en une phrase. La charge de sinistres moyenne passe de 3 869 à 622 M€/an. Ce qui est évité vaut donc 3 247 M€/an, soit 3,8 fois le portage.

Le sens de la borne. Le bénéfice retenu est minoré, donc la durée affichée est un **majorant**. Le compte réel est plus court, jamais plus long.

Sur le taux, et cela répond à ta demande de mise à jour. La valeur présente d'une économie annuelle B au taux r vaut B/r . Comme $B = \text{taux} \times \Delta\text{SCR}$, la valeur présente vaut

$$\frac{\text{taux} \times \Delta\text{SCR}}{\text{taux}} = \Delta\text{SCR} = 14\,139 \text{ M€},$$

et cela *quel que soit le taux*. Passer de 6 % à 4,75 % déplace donc le nombre d'années affiché, de 35 à 45, et ne déplace l'économie d'aucun euro. La révision du taux est un chiffre de communication, pas un changement de calibration.

Une conséquence à connaître. Puisque la valeur présente plafonne à 14 139 M€, un coût de remédiation supérieur à ce montant ne se rembourse jamais par le seul portage, quel que soit l'horizon. Le haut de la fourchette de coût vaut 30 000. **C'est donc la perte évitée qui justifie la dépense, pas le portage.** Le mot « plancher » prend ici tout son sens.

Sources : scripts 50 et 83.

4. L'incertitude : trois sources, et elles ne se traitent pas pareil

Tu as relevé un intervalle large, ± 708 sur 1 739. Il faut distinguer trois choses, parce que ce qui les réduit n'est pas le même.

Source	Amplitude	Ce qui la réduit
Bruit de simulation	708 M€	du temps de calcul
Incertitude de paramètre	7 569 M€	de la donnée
Incertitude de modèle	non chiffrée ici	un argument, rien d'autre

Le ± 708 est du calcul, pas de la donnée. Ce n'est pas un intervalle de confiance : c'est l'écart entre deux simulations du même modèle avec les mêmes paramètres. Je l'ai vérifié en augmentant le nombre d'années simulées : il tombe de 1 785 à 339 M€ quand on passe de 10 000 à 160 000 années. Il s'achète donc en temps de machine.

L'incertitude de paramètre est dix fois plus grande. En rejouant le même calcul aux deux bornes de l'intervalle de l'indice de queue, le résultat va de 429 à 7 998 M€. C'est celle-là qui compte, et elle ne se réduit que par de la donnée nouvelle.

L'incertitude de modèle ne se réduit ni par l'un ni par l'autre. C'est le choix de la famille de loi de queue. Aucune quantité de données ni de calcul ne le tranche : seul un argument le fait. C'est pourquoi je la publie à part, comme un scénario, et jamais fondue dans une barre d'erreur commune.

Une précision sur le ± 708 lui-même. La valeur centrale et l'écart-type ne viennent pas du même nombre de simulations : 1 739 vient de quatre tirages, 708 de seize. Les deux sont justes, mais le rapport de 40 % qu'on en tire mélange deux résolutions. À nombre égal de tirages, la grandeur vaut 1 389 avec un écart de 708 par tirage, ou 177 sur la moyenne.

Sources : scripts 68 et 84.